

延伸探究:DNA 粗萃取與清潔劑濃度 關係之探討

摘要：

我們在討論之後決定使用奇異果 DNA 粗萃取來作為本次的實驗專題，目的是在研究清潔劑濃度對萃取量的影響。實驗方法是先把奇異果肉搗碎，再依次加入不同濃度的清潔劑、嫩精、食鹽水，並且過濾這些液體，最後加入相同體積的冰酒精，測量 DNA 的萃取量。最後得出的結論是：濃度愈高的清潔劑所萃取出來的 DNA 量會愈多。

關鍵字：

粗萃取；DNA；

簡介：

DNA 粗萃取是利用物理與化學方法將細胞內的 DNA 釋放出來。利用清潔劑破壞細胞膜，用嫩精分解蛋白質，最後加入冰酒精使 DNA 從溶液中分離出白色絲狀物。我們原本選擇探討清潔劑的量對於萃取量的影響，但我們沒有析出 DNA，所以我們做了第二次的實驗，改變了變因，而這次選擇的是改變清潔劑的濃度。

研究背景：

DNA 粗萃取是一個常見的實驗，但是我們卻沒有認真探討過其成功要素，因

此，我們選擇了清潔劑濃度進行實驗。

研究目的：

探討不同清潔劑濃度對於奇異果 DNA 粗萃取之萃取量的差異。

材料方法：

材料：

奇異果，相異濃度之清潔劑，2.0M 食鹽水，嫩精(1g+30ml 水)，95%冰酒精。

方法：

先將奇異果磨碎，各試管取 2ml 奇異果，重量約 1.33g，接著加入調配好之各濃度清潔劑 2ml，再加入食鹽水溶液 2ml，最後加入嫩精 2ml。

使用玻棒將其攪拌均勻，再以紗布過濾，接著將濾出的溶液倒回試管，最後各加入 95%冰酒精 4ml 並靜置。

觀察結果。

數據：

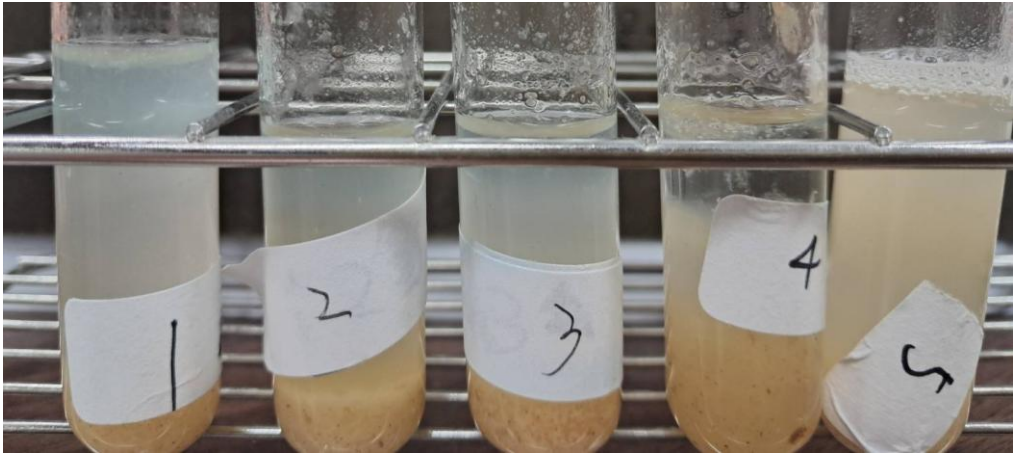
量測 DNA 結果存在的高度*高度中 DNA 萃取量的百分比

結果與討論：

結果：

表一、預先測試結果

1. 5ML 清潔劑+10ML 水 (33.3%)(ML)	2			2	2	2
2M 食鹽水 (ML)	2	2			2	2
嫩精 2 匙+10ML 水 (ML)	2	2	2			2
冰酒精 (ML)	2	2	2	2		
結果	略混濁 有一些萃 出	略混濁 無明顯 萃出	略混濁 有些許 萃取物	上層清 晰 萃取最 明顯	最混濁 無萃取 出	



實驗一：同濃度，不同用量。

表二、實驗一結果

第一次實驗中，我們發現如果都使用相同濃度的清潔劑則結果會是一樣

	管一	管二	管三	管四
清潔劑用量(清潔劑與水 16.6%)(ml)	0ml	2ml	4ml	6ml

結果

四根試管皆無析出 DNA 萃取物

的。因此，我們改變實驗方法。
以濃度為操縱變因。

實驗二:不同濃度，相同用量。

表三、實驗二



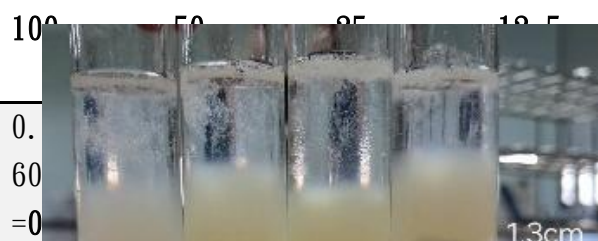
清潔劑濃度(2ml)

清潔劑:水濃度百分比(%)

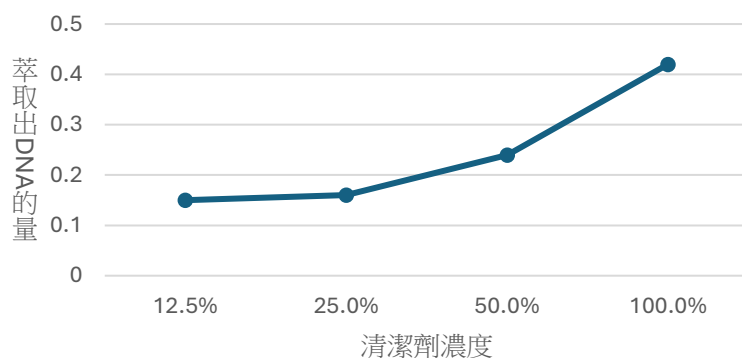
結果(析出量)

(含有 DNA 高度

(cm)*含量比例%)



DNA萃取量與清潔劑濃度關係圖



圖表

討論：

得到濃度與萃取量呈正相關後，我想得到更進一步的結果，因為第一次實驗與第二次的結果不相符。

控制變因相同的情況下，再做一遍包括清潔劑濃度更全面且精確的實驗以證明清潔劑濃度與萃取出來的量呈正相關。

結論：

從實驗中，我們可以發現：清潔劑濃度與 DNA 粗萃取量呈正相關。

誌謝：

研究能夠順利完成，首先感謝老師的指導，在研究過程中給予我們寶貴的建議，讓我們在實驗中學習並逐步完成此 DNA 粗萃取研究。也感謝這門生物探究實驗提供我們進行實驗與探究，讓我們能夠更深入了解 DNA 粗萃取的原理與影響因素

同時也要感謝全組人員在實驗操作與資料整理上共同努力與合作。

參考資料：

<https://reurl.cc/LnRlqK> :DNA 粗萃取步驟

[DNA](#) 粗萃取與清潔劑濃度關係